ប្រលងបញ្ចប់មុខវិជ្ជាធរណីមាត្រ

(TUP-BA S3)

លំហាត់ ១. យក $A = (3, -1)$ និង $B = (-1, 5)$ ជាចំណុចក្នុង $\mathbb{R}^2$ ។

(a) រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់អាហ្វីន d កាត់តាម A និង B ។

(b) សមីការដេកាតរបស់បន្ទាត់ d ។

(c) រកចំណុចកណ្តាល M នៃអង្កត់ $[AB]$ តាមកូអរដោនេបារីសង់ ។

(d) ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាចំណុច M ជារបស់បន្ទាត់ខាងលើ ។

លំហាត់ ២. យកចំណុច $A = (4, 2), B = (0, 0)$ ក្នុង $\mathbb{R}^2$ និងកំណត់ទម្ងន់ $\alpha = 1, \beta = 3$ ។

1. ចូររកបារីសង់ G នៃប្រព័ន្ធចំណុចមានទម្ងន់ $(A, \alpha), (B, \beta)$ ។
2. គណនាកូអរដោនេនៃ G ។
3. បង្ហាញថា $\overrightarrow{AG} = \frac{\beta}{\alpha+\beta}\overrightarrow{AB}$ ។
4. បញ្ជាក់ទីតាំងរបស់ G លើបន្ទាត់នោះ ធៀបនឹងចំណុច A និង B ។

លំហាត់ ៣. តាង A, B, C ជាបីចំណុចមិនកូលីនេអ៊ែរគ្នា នៅក្នុងប្លង់អាហ្វីនមួយ និងយក Ω (ចំណុចនឹងមួយ) ជាគល់តម្រុយ។ ធៀបនឹងគល់តម្រុយ គេកំណត់សរសេរ៖

$$G = \frac{1}{3}A + \frac{1}{3}B + \frac{1}{3}C$$

(i) បង្ហាញថា $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$ ។

(ii) តាង M ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ $[BC]$ ។ បង្ហាញថា G ស្ថិតនៅលើបន្ទាត់មេដ្យានកាត់តាម A មានន័យថា $G \in (AM)$ ។

(iii) បង្ហាញថា $AG = \frac{2}{3}AM$ ។

លំហាត់ ៤. ដោយប្រើនិយមន័យបារីសង់ ចូរបង្ហាញថា មេដ្យានទាំងបីនៃត្រីកោណមួយប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចតែមួយ ហើយរកទីតាំងនៃទីប្រជុំទម្ងន់ នៅលើមេដ្យានទាំងនោះ ។

លំហាត់ ៥. តាង A, B, C ជាបីចំណុចផ្សេងគ្នា នៅក្នុងប្លង់អាភីនមួយ ។

(a) ចូរកំណត់សំណុំចំណុច M ក្នុងប្លង់ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ៖

$$\|2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}\| = \|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\|$$

(b) ចូរកំណត់សំណុំចំណុច N ក្នុងប្លង់ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ៖

$$\|2\overrightarrow{NA} - 2\overrightarrow{NB} + 2\overrightarrow{NC}\| = \|\overrightarrow{NA} + \overrightarrow{NB} - \overrightarrow{NC}\|$$

(c) ចូរកំណត់សំណុំចំណុច P ក្នុងប្លង់ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ៖

$$\|2\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\| = \|3\overrightarrow{MA} - 4\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}\|$$

លំហាត់ ៦. គេឱ្យអនុគមន៍បី $F_i : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ កំណត់ដោយ:

(i) $F_1(x, y) = (2x + 3y - 1, x - y + 2)$,

(ii) $F_2(x, y) = \big(x^2, y + 1\big)$,

(iii) $F_3(x, y) = (x + 2, y)$.

ចំពោះអនុគមន៍នីមួយៗខាងលើ តើមួយណាអនុគមន៍អាហ្វីន? បើវាជាអនុគមន៍អាហ្វីន ចូរសរសេរវាជាទម្រង់ $F(x) = Ax + b$ (ម៉ាទ្រីស A និងវ៉ិចទ័រ b)។

លំហាត់ ៧. យកអនុគមន៍ $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ កំណត់ដោយ៖

$$F(x, y) = (2x + y + 1, -x + 3y - 2)$$

និងកំណត់បន្ទាត់ (d) ដោយ៖

$$(d): \quad y = 2x + 3$$

(i) ចូរសរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្ររបស់ (d)។

(ii) ចូរគណនារូបភាព $F(d)$?

(iii) តើបន្ទាត់ (d) និង $F(d)$ ស្របគ្នាឬទេ?

លំហាត់ ៨. គេឱ្យខ្សែកោងដឺក្រេទីពីរនៅក្នុងប្លង់ $\mathbb{R}^2$ កំណត់ដូចខាងក្រោម៖

$$9x^2 + 16y^2 - 36x + 32y - 92 = 0$$

(a) ចូរកំណត់ប្រភេទកោនិច ដែលតំណាងឱ្យខ្សែកោងនេះ។

(b) ចូរសរសេរសមីការជាទម្រង់ស្តង់ដារ។

(c) រកធាតុសម្គាល់នៃកោនិចនេះ គឺ៖ ផ្ចិត (Center), កំពូល (Vertices), និង កំណុំ (Foci)។

(d) ចូរគូសរូបតំណាងកោនិចនេះ។